기말 대비 수업 3 녹취록 (2026-11-02 월)

- 사용자가 녹음을 AI로 받아쓴 녹취록 (시간대 표시 포함)
- 진도: Viruses_2026.pdf **랍도바이러스과(광견병) → 번야바이러스과(한탄바이러스) → 오르토믹소바이러스과(인플루엔자) 앞부분** (슬라이드 약 132~141쪽)
- 다음 시간: 인플루엔자 A·B 세부, 항바이러스제·백신 → 레트로바이러스 → B형 간염 → **바이러스 파트 끝**

시험 대비 핵심 정리

⭐ 교수님이 "국시 빈출 / 시험에 잘 나온다"고 한 것

1. **광견병 바이러스 = 잠복기가 길어서, 물린 뒤 맞는 백신이 치료 효과를 내는 대표적인 RNA 바이러스** ("무조건 레비스") - 원리: 잠복기 **약 4주** vs 백신 후 항체 80~90%는 **1주**, 최대치는 **2주** → 바이러스가 본격 복제하기 전에 항체가 다 올라옴 - 물린 시점(감염 시점)이 명확하고 사람 간 호흡기 전파가 없어서 가능 - DNA 바이러스 쪽 예로는 (논란은 있지만) **유두종바이러스(HPV)**
2. **타미플루(오셀타미비르) = 뉴라미니다아제(NA) 억제 → 자손 바이러스의 방출(release)을 막음**
3. 광견병은 **인플루엔자 유사 증상(flu-like)** 을 보이는 것이지 **인플루엔자를 일으키는 게 아님** → 보기에 "인플루엔자를 일으킨다"면 틀림
4. **리바비린**의 공식 적응증 = **C형 간염(HCV) + RSV**. 한탄바이러스 등 출혈열엔 효과가 보고된 정도지만, **보기에 한탄바이러스가 있으면 맞는 것으로 고르기**

1. 랍도바이러스과 (Rhabdoviridae) — 광견병 바이러스 (Rabies virus)

- **rhabdo = 막대(rod)** → **총알 모양(bullet-shaped)** 또는 원통형, 캡시드가 정이십면체가 아님 (슬라이드: 나선형 helical)
- 이 과에서 기억할 바이러스는 **광견병(공수병) 바이러스 하나뿐**
- **인수공통감염**: 감염 동물에게 **물려서**, 동물 **침(saliva)** 속 바이러스가 피부를 뚫고 들어옴
- **신경친화성(neurotropic)**: 특히 **중추신경계(CNS)** 에서 복제
- 임상 형태 2가지 (서로 다른 바이러스가 아니라 **작용 부위 차이**)

형태	작용 부위	특징
광폭형 (furious form)	**대뇌변연계(limbic system)**: 감정·욕구 조절	감정이 격해짐 ("미칠 광")
마비형 (dumb form)	**신피질(neocortex)**: 학습·운동 등 고차원 기능	학습·운동 능력 저하

- 초기 **flu-like** → 불안·초조(agitation), 혼미(confusion), 불면(insomnia), 편집증(paranoia), **공포(terror) → 물을 무서워함 = 공수병(hydrophobia)**, 환각(hallucination), 섬망(delirium), **근육 마비(paralysis)**
- **진단: 네그리 소체(Negri body)** = 감염 세포 **세포질(cytoplasm)** 의 봉입체(inclusion body). 환자 검체를 감수성 세포에 넣어 하루 이상 배양 → 현미경 관찰. 그 외 PCR, 신속 항원·항체 검사

- **백신: 불활화(사)백신** → 일반인은 안 맞고 **수의사·동물병원·유기견센터 직원** 등 고위험 직업군이 맞음
- **항바이러스제 없음, 면역글로불린(항체)만 있음**

2. 번야바이러스과 (Bunyaviridae) → 한타바이러스과 — 한탄바이러스 (Hantaan virus)

- 이름: 우간다 **번야웨라(Bunyamwera)** 에서 첫 분리
- **분절 유전체 암기법 "ABO"** = **A**renaviridae · **B**unyaviridae · **O**rthomyxoviridae
- 번야는 **3분절 (L, M, S)** → 대문자 **B**에서 왼쪽 기둥을 빼면 **3**
- 전파에 매개체 필요: 절지동물 또는 **설치류**. 크리미안-콩고 출혈열(진드기)은 범위에서 **뺌** → **한탄바이러스만 기억**
- 한탄바이러스: 절지동물과 무관, **설치류가 자연숙주이자 매개체**
- **분류 개편**: Bunyaviridae(과) → **Bunyavirales(목)** 으로 승격 / 한탄 → **Hantaviridae(과)**, 속 **Orthohantavirus**, 종 **Hantaan virus** (크리미안-콩고 → Nairoviridae)

계열	질병	주요 증상
유라시아 계열	**신증후군 출혈열 (HFRS)** (옛 한국형 출혈열)	고열, 무기력(lethargy), 두통, 발진 → 바이러스혈증 → 장기 **출혈**(원인: **혈소판 감소증**), **신장 → 단백뇨 (albuminuria)**, **빈혈**
아메리카 계열	**한타바이러스 (심) 폐증후군 (HPS / HCPS)**	초기 호흡기 증상 → **심박수 증가**, **호흡곤란**, 림프기관 이상, **심혈관 쇼크**

- 치명률: 과거 20~40% → 현재 **약 7%**
- **역사**: **1976년 고려대 이호왕 교수**가 **한탄강** 유역에서 분리 / 19세기 러시아 아무르강 기록 / 1930년대 말 관동군·러시아군 감염(731부대 생체실험 기록) / **1951년 6·25 전쟁 중부전선 유엔군 약 3,000명 감염**
- **자연숙주·매개: 등줄쥐 (Apodemus agrarius)** — 등에 검은 줄, 학명 모두 "들판에 사는"이라는 뜻
- 전파: 쥐에게 **물림**, 소변·배설물이 말라 가루가 되어 날린 것을 **흡입**하거나 피부 접촉
- **백신: 한타박스(Hantavax)** = 이호왕 교수가 만든 **불활화 백신**, **한국·중국**에서 사용 / 미국은 계열이 안 맞아(mismatch) 미사용
- 치료: 리바비린 (위 ⭐4 참고)

3. 오르토믹소바이러스과 (Orthomyxoviridae) — 인플루엔자 바이러스

- **myxo = 점액(호흡기)**, **ortho = 표준(standard)** ↔ para = 넘어선(beyond) → 오르토믹소 = **호흡기 바이러스의 표준**
- 사람 비감염 소수 속: Thogotovirus, Isavirus, Quaranjavirus
- 인플루엔자 **A·B·C·D형**: **D형은 소만 감염, 인수공통 아님** / 사람 감염 = A·B·C, 그중 **A·B가 대표**
- influenza ← 라틴어 **influentia = 유행(epidemic)** → **계절성**(겨울 유행)

용어	뜻
에피데믹 (epidemic, 유행병)	계절을 타고 특정 시기에 유행
엔데믹 (endemic, 풍토병)	계절과 무관하게 특정 지역에 1년 내내 존재
팬데믹 (pandemic, 세계적 대유행)	여러 대륙·국가에서 동시에 대유행, **WHO(1948년 설립)** 가 선언 (예: 2009 신종 인플루엔자, 코로나19)

- 형태: 구형(가끔 실 모양 filamentous), **외피 O** (녹취에는 "구형에 가까운 정이십면체"로 나옴 → 슬라이드 확인 권장)
- **분절**: "ABO"의 O → **A·B형 8분절, C형 7분절**
- 표면 단백질: **HA : NA ≈ 4:1 (또는 3:1)** + **M2** (이온 통로, 항바이러스제 표적)

단백질	역할	핵심
HA (헤마글루티닌)	**침투**: 수용체에 결합	결합 부위 = **시알산(sialic acid)** (전체 수용체 단백질은 아직 모름)
NA (뉴라미니다아제)	**방출**: 효소, 기질도 **시알산**	자손 바이러스의 HA가 세포 표면 시알산에 걸리면 **가위처럼 끊어 내보냄**
M2	(다음 시간)	아만타딘 표적

- **타미플루(오셀타미비르)** = NA 억제 → **마지막 단계인 방출 차단** (⭐국시 빈출)
- **독감(flu) vs 감기(common cold)**: 독감 = **38°C 이상 갑작스러운 고열 + 심한 근육통**. 감기는 바이러스뿐 아니라 세균·원충·진균의 호흡기 감염까지 통칭
- 감기에 항생제를 주는 이유 = **2차 세균 감염 예방**. 초기부터 무조건 처방하면 **항생제 오남용**

한 줄 암기

- 총알 모양 = 광견병 / 네그리 소체 = 광견병 / 물린 뒤 백신 = 광견병
- 광폭형 = 변연계, 마비형 = 신피질
- ABO 분절: 번야 3분절, 인플루엔자 A·B 8 · C 7
- 한탄 = 등줄쥐 · 이호왕 1976 · 한타박스(사백신) · HFRS(유라시아) vs HPS(아메리카)
- HA = 시알산에 붙어 들어감 / NA = 시알산을 잘라 나감 / 타미플루 = NA 억제

녹취록 원문 (사용자 제공)

1. 랍도비리데 (Rhabdoviridae) - 광견병 바이러스 (Rabies virus) (00:00 ~ 13:18)

[00:00 ~ 00:46] 출석 체크 (수업 시작 전 호명 및 출석 확인)

[00:47 ~ 02:27] 랍도비리데의 어원과 형태학적 특징 지난 시간 메타뉴모바이러스(Metapneumovirus)에 이어서 그다음에 랍도비리데(Rhabdoviridae)입니다. 랍도비리데의 어원은 여기 나와 있는 것처럼 랍도(Rhabdo)가 막대(Rod)라는 의미를 가지고 있고요, 형태(Morphology) 때문에 그렇습니다. 랍도비리데에 속해 있는 바이러스 중 여러분들이 기억해야 될 바이러스는 레비스 바이러스(Rabies virus) 하나밖에 없습니다. 레비스를 포함한 여기에 속해 있는 멤버들은 캡시드의 형태가 정이십면체(Icosahedral)가 아니에요. 막대형처럼 되어 있는데, 정확한 형태는 총알의 탄두 모양처럼 생겼다 하여 총알 모양(Bullet-shaped) 또는 원통 모양(Cylindrical)입니다. 그래서 전체적인 모양(Overall shape)은 보통 막대형(Rod)이라고 얘기하기 때문에 그 이름을 반영해서 과(Family) 이름이 랍도비리데라고 되어 있다고 보시면 됩니다.

숙주 범위(Host range) 같은 경우에는 사람을 포함한 다양한 숙주 종에 감염을 하는데, 요거는 개별 바이러스들마다 차이가 있습니다. 아까 얘기했던 것처럼 이 랍도비리데에서 여러분들이 기억해야 될 대표적인 바이러스는 우리나라 말로 광견병 또는 공수병 바이러스라고 얘기하는 레비스 바이러스(Rabies virus)만 기억하시면 됩니다.

[02:28 ~ 04:01] 인수공통감염병과 신경친화성 (Neurotropism) 레비스 바이러스는 광견병, 즉 흔히 얘기하는 개가 미칠 광(狂) 자를 써서 이상한 행동을 보이는 개라는 의미로 광견병이라 붙여졌습니다. 그런 이상 반응을 보이는 개한테 물렸을 때부터 사람 감염(Human infection) 사례들이 나옵니다. 즉, 인수공통감염병(Zoonosis)입니다.

공수병(恐水病)이란 얘기는 물을 무서워한다는 얘기인데, 신경계에 이상이 생기기 때문에 물을 무서워하는 특징을 가지고 있습니다. 즉, 얘네들이 신경계에 침습을 하는 특징을 가지고 있는데, 신경계에 침습하는 특징을 영어 한 단어로 뉴로트로픽(Neurotropic), 즉 신경친화성(Neurotropism)을 가지고 있다고 얘기합니다. 특히 중추신경계(Central nervous system, CNS)에 침습해서 그 세포들에서 복제(Replication)하면서 이상 반응을 보이게 하는 특징을 가지고 있습니다. 사람에게 전파(Transmission)가 이루어지는 과정은 감염된 동물에게 물렸을 때이며, 기본적으로 바이러스 자체가 동물의 침(Saliva) 속에 있다가 물리는 과정에서 피부를 뚫고 들어가면서 침 속에 있는 바이러스가 사람에게 감염하는 특징을 갖고 있습니다.

[04:02 ~ 07:45] 임상 증상의 두 가지 형태: 광폭형(Furious form)과 마비형(Dumb form) 임상 증상은 크게 두 가지 형태로 나누는데, 광폭형(Furious form)과 마비형(Dumb form)이 있습니다. 광폭형은 신경계에 작용하면서 정신적인 이상 반응을 보인다는 의미를 가지고 있고요. 이 두 가지 형태의 임상 증상은 서로 다른 바이러스가 보이는 게 아니라, 신경계의 어떤 부위에 작용을 하느냐에 따라서 임상 증상의 차이가 나타납니다.

1. 광폭형 (Furious form): 대뇌의 대뇌변연계(Limbic system)에서 복제(Replication)를 하면서 그 부위의 정신적인 작용을 이상하게 만들어 주는 형태입니다. 대뇌변연계는 기본적인 감정이나 욕구를 컨트롤하는 기능을 가지고 있습니다. 그러다 보니까 이 대뇌변연계에 이상 반응을 보이게 되면 기본적인 감정이나 욕구에 이상 현상이 나타나 감정이 굉장히 격해지는 등의 특징을 보입니다. 미칠 광(狂) 자를 쓰는 이유가 여기에 있습니다.
2. 마비형 (Dumb form): 미국 애들이 보통 "You are dumb" 그러면 "너 좀 모자라 보여" 이런 의미로 쓰는 건데, 신피질(Neocortex)이라고 하는 부위에 작용하게 되면서 나타나는 현상입니다. 신피질은 기본적인 감정이나 욕구와 상관없이 학습 능력이나 운동 능력 등 대뇌변연계가 담당하는 것보다 고차원적인 형태의 정신 작용을 컨트롤하는 부위입니다. 그러다 보니까 신피질에 작용하게 되면 학습 능력이 떨어진다든가 운동 능력이 떨어지는 현상들을 보이게 만듭니다.

어느 형태든 간에 레비스 바이러스가 사람에게 감염하게 되면 초창기에는 인플루엔자 유사 증상(Flu-like symptom)을 보입니다. 주의할 점은 인플루엔자(Flu)를 일으키는 것은

아닙니다. 나중에 시험 볼 때 보기에 '인플루엔자를 일으킨다'고 되어 있으면 틀린 것이고, '인플루엔자 유사 증상(Flu-like)'입니다.

그다음에 신경과 관련되어 있는 여러 가지 임상 증상을 보이는데, 불안감/초조(Agitation), 정신 혼미(Confusion), 불면증(Insomnia), 편집증(Paranoia), 공포(Terror)가 나타납니다. 이 공포(Terror) 때문에 물을 무서워한다든가 하는 증상을 보여서 광견병을 다른 말로 공수병(Hydrophobia)이라고도 합니다. 그다음에 환영/환각(Hallucination), 섬망(Delirium), 그리고 근육의 마비 증상(Paralysis)을 보입니다. 신피질이 운동 능력과 관련성이 있고 근육 시스템이 신경계의 컨트롤을 받다 보니까 근육 작용을 억제하면서 마비 증상을 보이게 됩니다.

[07:46 ~ 09:50] 진단법: 네그리 소체 (Negri body) 진단법은 전체적으로 대동소이한데, 한 가지 특이적인 게 네그리 소체(Negri body)라고 하는 게 있습니다. 네그리(Negri)라고 하는 사람이 처음 이 현상을 보고했다고 해서 그 사람의 이름을 따서 네그리 소체라고 부릅니다. 레비스 바이러스에 감수성이 있는(감염이 되는) 세포에 레비스 바이러스를 접종하게 되면, 그 세포의 세포질(Cytoplasm)에서 일종의 봉입체(Inclusion body)와 같은 굉장히 여러 개의 입자들을 보이게 되는데, 그거를 특별하게 네그리 소체(Negri body)라고 얘기합니다.

실제로 현재도 진단법의 하나로 쓰이고 있습니다. 어떤 사람이 돌아다니는 개에게 물려 레비스 바이러스에 감염되었는지 일차적으로 볼 때, 사람으로부터 검체를 채취한 다음에 레비스 바이러스에 감수성이 있는 특정 세포에 임상 시료를 넣어 하루 이상 배양한 후 현미경으로 관찰합니다. 이때 세포질(Cytoplasm)에 여러 입자(네그리 소체)가 보이면 일차적으로 레비스 바이러스에 감염이 됐구나라고 판단합니다. 나머지 PCR이나 항원-항체 반응을 이용한 신속 진단 시스템 등은 다른 바이러스 진단할 때와 동일하게 사용합니다.

[09:51 ~ 13:18] 백신과 치료: 잠복기가 길어 백신이 치료 효과를 내는 원리 (국시 빈출) 현재 백신은 불활화 백신(사백신, Inactivated vaccine)으로 개발이 되어 있습니다. 일반적인 사람들은 이 백신을 접종받지 않고, 수의사, 동물병원 직원, 유기견 센터 직원 등 동물이나 야생동물과 접촉 빈도가 높은 직업군에 있는 사람들이 백신을 맞습니다.

화학물질을 기반으로 한 항바이러스제(Antiviral drug) 치료제는 현재 개발되어 있지 않으며, 면역글로불린(Immunoglobulin, 항체 치료제)만 있습니다.

여기서 약사 국가고시(국시)에 굉장히 잘 출제되는 핵심 포인트가 하나 있습니다. 모든 과학자들이 인정하는 정설 중 하나가 "잠복기가 길어서 감염 후 백신 접종이 치료제로 활용될 수 있는 대표적인 바이러스는 레비스 바이러스(광견병 바이러스)이다"라는 것입니다.

- DNA 바이러스 중에서 논란의 여지는 있지만 잠복기가 길어 백신이 치료 효과를 낼 수 있는 것으로 언급되는 것이 유두종 바이러스(Papillomavirus, HPV - 자궁경부암 예방 관련)라면, RNA 바이러스 중에서 잠복기가 길어서 백신이 치료 효과를 내는 가장 대표적인 바이러스는 무조건 레비스 바이러스(Rabies virus)입니다. 시험에 굉장히 많이 나왔고 또 나올 수 있으니 잘 기억하셔야 합니다.
- 원리: 보통의 바이러스들은 잠복기가 1주에서 최대 2주 정도인데, 레비스 바이러스는 잠복기를 보통 4주 정도로 봅니다. 우리가 백신을 맞은 다음에 항체가 80~90% 형성되는 시점은 접종 후 1주일 정도이고, 기대하는 항체가를 최대치(Max)로 끌어올리는 시점은 백신 접종 이후 2주입니다. 또한 레비스는 호흡기를 통해 사람 대 사람으로 전파되지 않고 강아지 등 동물에게 물린 시점이라는 감염 타임포인트(Event)가 매우 명확합니다. 따라서 동물에게 물린 직후 백신 접종을 맞게 되면, 잠복기(4주)가 끝나고 바이러스가 본격적으로 복제(Replication)를 하기 전인 2주 만에 이미 체내 항체가가 최대로 올라오게 됩니다. 결과적으로 감염 후에 치료 목적으로 백신을 맞더라도 예방 목적으로 미리 맞은 것과 동일한 기대 효과를 보일 수 있는 것입니다.

2. 번야비리데 (Bunyaviridae) / 한타비리데 (Hantaviridae) - 한탄바이러스 (13:19 ~ 27:25)

[13:19 ~ 16:40] 번야비리데의 어원, 분절 유전체(아보, ABO), 분류 체계 개편 번야(Bunya)라고 하는 것은 이 그룹의 첫 번째 바이러스가 우간다의 번야웨라(Bunyamwera)라는 지역에서 처음 분리된 데서 기원했습니다. 앞서 유전체(Genome)가 분절(Segment)로 되어 있는 바이러스를 외울 때 '아보(ABO: Arenaviridae, Bunyaviridae, Orthomyxoviridae)'라고 기억하면 편하다고 했는데, 그때 B자가 바로 이 번야(Bunyaviridae)입니다. 그리고 분절(Segment) 개수도 대문자 B에서 왼쪽 기둥을 빼면 숫자 3 모양이니까 3개의 분절(L, M, S segment)로 되어 있다고 기억하시면 됩니다.

이 패밀리에 속해 있는 애들은 전파(Transmission)를 위해서 매개체(Vector)가 필요한데, 절지동물(Arthropod)인 경우도 있고 설치류(Rodent)인 경우도 있습니다. 과거에는 진드기 매개 질환인 크리미안-콩고 출혈열 바이러스(Crimean-Congo hemorrhagic fever virus)도 다뤘었지만 우리나라에 유입될 가능성이나 국시 출제 가능성이 0%에 가까워서 뺐고, 여러분들은 한탄바이러스(Hantaan virus)만 기억하시면 됩니다. 한탄바이러스는 절지동물 벡터와는 관련성이 없고, 자연 숙주(Natural host)이면서 동시에 벡터(Vector) 역할을 하는 것이 설치류(Rodent)입니다.

최근 바이러스 분류 체계(Classification)가 승격되면서 개편되었습니다. 과거의 번야비리데(Bunyaviridae)가 목(Order) 단위인 번야바이러스목(Bunyavirales)으로 승격되었고, 그 밑의 속(Genus)이었던 한탄바이러스는 현재 한타비리데(Hantaviridae)라는 과(Family)로 승격되었으며(크리미안-콩고 출혈열 바이러스는 나이로비리데/Nairoviridae로 승격), 현재 분류상 속(Genus) 이름은 오소한타바이러스(Orthohantavirus), 종(Species) 이름은 한탄바이러스(Hantaan virus)로 불립니다.

[16:41 ~ 21:48] 유라시아 계열(신증후군 출혈열) vs 아메리카 계열(한타바이러스 폐증후군) 한탄바이러스는 주로 어느 지역에서 발생하느냐에 따라 크게 두 가지 계열(Lineage)로 나뉘며, 계열에 따라 일으키는 질병명과 임상 증상에 차이가 있습니다.

1. 유라시아 계열 (Eurasian lineage) - 신증후군 출혈열 (HFRS): - 공식 질병명은 신증후군 출혈열(Hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS)입니다. 옛날에는 한국형 출혈열(Korean hemorrhagic fever)이라고 불렀으나 'Korean'이라는 단어가 주는 어감 문제로 인해 현재는 HFRS로 부릅니다. - 질병명에 우리가 기억해야 할 증상이 다 들어가 있습니다. 감염되면 고열을 동반한 발열(Fever), 무기력증(Lethargy), 두통, 피부 발진(Skin rash)이 나타나고, 혈액 내로 바이러스가 들어가는 바이러스혈증(Viremia)을 거쳐 다양한 내부 장기에 출혈(Hemorrhage)을 일으킵니다. - 장기 출혈을 일으키는 대표적인 이유는 혈소판 감소증(Thrombocytopenia) 때문입니다. 출혈을 억제하는 혈소판이 감소하다 보니까 출혈이 발생합니다. - 또한 신장(Renal, Kidney)에 특히 문제를 일으켜 소변으로 단백질이 배출되는 단백뇨(Albuminuria) 증상을 보이며, 적혈구가 파괴되면서 빈혈(Anemia)을 일으킵니다.
2. 아메리카 계열 (American lineage) - 한타바이러스 폐증후군 (HPS / HCPS): - 공식 질병명은 한타바이러스 폐증후군(Hantavirus pulmonary syndrome, HPS) 또는 한타바이러스 심폐증후군(Hantavirus cardiopulmonary syndrome, HCPS)이라고 부릅니다. - 초기에는 인플루엔자나 감기 같은 호흡기 증상(Respiratory symptom)을 보이다가, 심장(Cardio)에 문제를 주어 심박수 증가(Elevated heart rate)가 나타나고, 폐(Pulmonary, Lung) 질환을 일으켜 숨이 차고 호흡이 가쁜 증상(Shortness of breath)을 보입니다. - 그 외에 림프 기관(Lymphoid organs)이 붓거나 기능을 못 하게 되고, 심한 경우 심혈관계 쇼크(Cardiovascular shock)를 일으킵니다.
3. 치사율 및 치료제 (리바비린): - 두 계열 모두 과거에는 치명률이 20~40%에 달했으나, 현재는 대증요법 등 의료 기술의 발전으로 치사율이 약 7% 수준으로 낮아졌습니다(여전히 높은 수준임). - 항바이러스제인 리바비린(Ribavirin)의 공식적인 임상 적응증 두 가지는 C형 간염 바이러스(HCV, 플라비바이러스과)와 지난 시간에 배운 호흡기 세포융합 바이러스(RSV)입니다. 여기에 플러스알파(+α) 옵션으로 한탄바이러스를 포함한 일부 출혈열 바이러스에 비공식적(임상적)으로 썼을 때 효과가 있다는 보고가 있습니다. 혹시 시험 보기에 리바비린의 대상 바이러스로 한탄바이러스가 포함되어 있다면 맞는 것으로 고르는 것이 타당합니다.

[21:49 ~ 27:25] 한탄바이러스의 발견 역사, 자연 숙주(등줄쥐), 백신(한타박스) - 발견 역사: 고려대 의대 이호왕 교수님이 1976년에 한탄강 유역에서 이 바이러스를 처음 분리하면서 한탄바이러스라는 이름이 붙었습니다. 비공식 문헌상으로는 19세기 러시아 아무르(흑룡강) 유역에서 미스테리 질환으로 기록이 남아 있고, 공식 기록으로는 1930년대 말 일제강점기 당시 흑룡강 유역에 주둔하던 일본 관동군과 러시아군에서 만여 명의 감염자가 발생해 일본 731부대에서 한국인과 중국인을 대상으로 생체 실험을 했다는 기록이 있습니다. 이후 1951년 6.25 전쟁 당시 중부전선(한탄강 유역)에서 유엔군 약 3,000명이 감염되어 다수가 사망한 사건을 계기로 이호왕 교수님이 연구하여 분리해 냈습니다. - 매개체 및 전파 경로: 자연 숙주이자 벡터는 야생 들쥐인 등줄쥐(학명: Apodemus agrarius)입니다. 등 쪽에 까만색 줄이 가 있어서 등줄쥐라고 부르며, 학명의 아포디무스(Apodemus: 문명과 떨어진 야외)와 아가리우스(agrarius: 농촌/들판) 모두 야생 들판에 사는 쥐라는 뜻입니다. 이 쥐에게 직접 물리거나, 쥐의 체액(Body fluid), 즉 소변이나 배설물에 섞여 나온 바이러스가 야외에서

말라 분말화된 후 바람에 날릴 때 사람이 호흡기로 흡입(Inhalation)하거나 피부에 접촉하면 감염됩니다. - 백신 (한타박스): 이호왕 교수님이 바이러스를 분리해 유기용매로 불활화시켜 만든 불활화 백신(사백신, 상표명: 한타박스/Hantavax)이 개발되어 우리나라와 중국에서는 상용화되어 쓰이고 있습니다. 반면 미국 쪽에서는 유라시아 계열 바이러스로 만든 이 백신이 아메리카 계열 바이러스와 잘 맞지 않아(Mismatch) 상용화되어 있지 않습니다.

3. 오소믹소비리데 (Orthomyxoviridae) - 인플루엔자 바이러스 (27:26 ~ 39:42)

[27:26 ~ 31:35] 오소믹소비리데의 어원과 인플루엔자 분류 및 유행 (Epidemic/Endemic/Pandemic) 믹소(Myxo)는 점액(Mucus)이라는 의미로 호흡기 바이러스를 뜻하며, 파라(Para)가 '넘어선(Beyond)'이라는 뜻인 반면 오소(Ortho)는 '표준(Standard)'이라는 의미를 가집니다. 즉, 오소믹소비리데는 호흡기 바이러스의 스탠다드라고 보시면 됩니다.

오소믹소비리데에는 토고토바이러스(Thogotovirus), 이사바이러스(Isavirus), 콰란자바이러스(Quaranjavirus) 등 사람에게 감염하지 않는 마이너한 속들도 일부 있지만, 가장 대표적인 메이저 그룹은 인플루엔자 바이러스(Influenza virus)입니다. 인플루엔자 바이러스는 타입 A, B, C, D가 있는데, 타입 D는 소(Bovine species)에게만 감염하고 인수공통이 아니며, 사람에게 감염 가능한 것은 타입 A, B, C이고 그중에서도 가장 대표적인 것은 인플루엔자 A와 B입니다.

인플루엔자라는 말은 라틴어 인플루엔티아(Influentia)에서 유래했으며 유행성(Epidemic)이라는 의미를 가집니다. 이는 계절성(겨울철에 유행했다가 날씨가 따뜻해지면 사라지는 특징)을 가지고 있다는 뜻입니다. - 에피데믹 (Epidemic, 유행병): 계절성을 타고 특정 시기에 유행하는 것. - 엔데믹 (Endemic, 풍토병): 계절성을 타지 않고 특정 지역에서 1년 내내 상존하는 질병. - 팬데믹 (Pandemic, 세계적 대유행): 특정 시점에 여러 대륙, 여러 국가에서 동시에 질병이 대유행하는 것으로, 1948년 설립된 WHO가 기준을 정해 선언합니다(예: 2009년 신종 인플루엔자 팬데믹, 코로나19 팬데믹).

[31:36 ~ 36:40] 유전체 구조와 표면 단백질(HA, NA, M2)의 기능 및 타미플루 기전 (국시 빈출) - 형태와 분절 유전체: 형태는 기본적으로 구형에 가까운 정이십면체(Icosahedral)이며 (간혹 실 모양/Filamentous 형태도 있음), 외피(Envelope)를 가진 외피 보유 바이러스(Enveloped virus)입니다. '아보(ABO)'의 O에 해당하며, 유전체가 분절(Segment)로 되어 있는데 인플루엔자 타입 A와 B는 8개의 분절, 타입 C는 7개의 분절로 구성되어 있습니다. - 표면 당단백질 (Surface glycoprotein) - HA와 NA (그리고 M2): 인플루엔자의 외피(Envelope) 표면에는 대표적으로 헤마글루티닌(Hemagglutinin, HA)과 뉴라미니다아제(Neuraminidase, NA) 두 가지 당단백질이 약 4:1(또는 3:1) 비율로 발현되어 있으며, 추가로 항바이러스제 기전과 관련된 M2(Matrix protein 2) 단백질이 표면에 존재합니다. 1. 헤마글루티닌 (HA)의 역할 (세포 침투): 바이러스가 숙주 세포에 감염할 때 수용체(Receptor)와 결합하는 부위입니다. 인플루엔자가 결합하는 전체 수용체 단백질의 정체는 아직 밝혀지지 않았지만(Unknown), 그 수용체의 일부분(Portion)으로서 HA가 직접 결합하는 부위는 시알산(Sialic acid)입니다. 2. 뉴라미니다아제 (NA)의 역할 (바이러스 방출) 및 타미플루의 작용 기전: 뉴라미니다아제(-ase)는 효소(Enzyme)이며, 이 효소의 기질(Substrate) 역시 아이러니하게도 시알산(Sialic acid)입니다. 바이러스가 침투할 때는 HA가 시알산에 결합해 세포 안으로 들어오지만, 복제를 마치고 수많은 자손 바이러스(Progeny virus)가 만들어져 세포 밖으로 방출(Release)될 때는 자손 바이러스의 HA가 세포 표면의 시알산에 다시 걸려서 밖으로 나가지 못하게 됩니다. 이때 걸려 있는 시알산을 가위처럼 하나씩 끊어내어 자손 바이러스가 세포 밖으로 방출될 수 있도록 매개하는 효소가 바로 뉴라미니다아제(NA)입니다. 3. 타미플루 (Tamiflu, 오셀타미비르): 여러분이 잘 아는 독감 치료제인 타미플루는 바로 이 뉴라미니다아제(NA)의 기능을 억제(Block)하여, 감염의 맨 마지막 단계인 자손 바이러스의 방출(Virus release)을 차단하는 기전을 가진 항바이러스제입니다. 국가고시에 매우 잘 나옵니다.

[36:41 ~ 39:42] 독감(Influenza)과 일반 감기(Common Cold)의 차이 및 항생제 오남용 감기(Common cold)와 독감(Influenza, Flu)은 명확히 구분해야 합니다. 독감은 일반적인 호흡기 질환(감기)과 달리 38°C 이상의 갑작스러운 고열을 동반한 발열 반응과 심한 근육통을 보이는 독한 임상 증상 때문에 독감이라 불리며, 영어권에서도 일반 감기(Common cold)와 구분하여 인플루엔자(Flu)로 따로 분류합니다.

일반 감기는 주로 바이러스에 의해 일어나지만 세균(세균성 감기), 원충(Protozoa), 진균(Fungi)에 의한 호흡기 감염도 통칭해서 감기라고 부릅니다. 보통 감기나 호흡기 질환으로 병원에 갔을 때 항생제를 처방해 주는 이유는 세균성 질환이어서가 아니라 2차 세균 감염을 예방하기 위해서인데, 호흡기 질환 초기에 무조건 항생제를 같이 넣어 처방하는 것은 항생제 오남용의 문제가 될 수 있습니다.

다음 시간에는 인플루엔자 A와 B의 세부 내용, 항바이러스제와 백신, 레트로바이러스(Retrovirus), B형 간염 바이러스까지 해서 바이러스 파트를 마무리하겠습니다.